Алгоритм решения и построений задания №1

Задание 1. Точка, прямая, плоскость

A) Построить две проекции пирамиды с вершиной **S**, в основании которой лежит равносторонний треугольник **ABC, при выполнении следующих условий:**

- заданы координаты точек ребра **SA;**
- заданы координаты точки **K,** определяющей направление ребра **SB;**
- плоскость основания **ABC** перпендикулярна ребру **SA.**

B) Определить натуральную величину боковой грани пирамиды **SBC**.

В правом верхнем углу чертежа разместить таблицу с заданными координатами точек ***S, A, K и полученными натуральными размерами прямых ***SA*** и ***BC.***

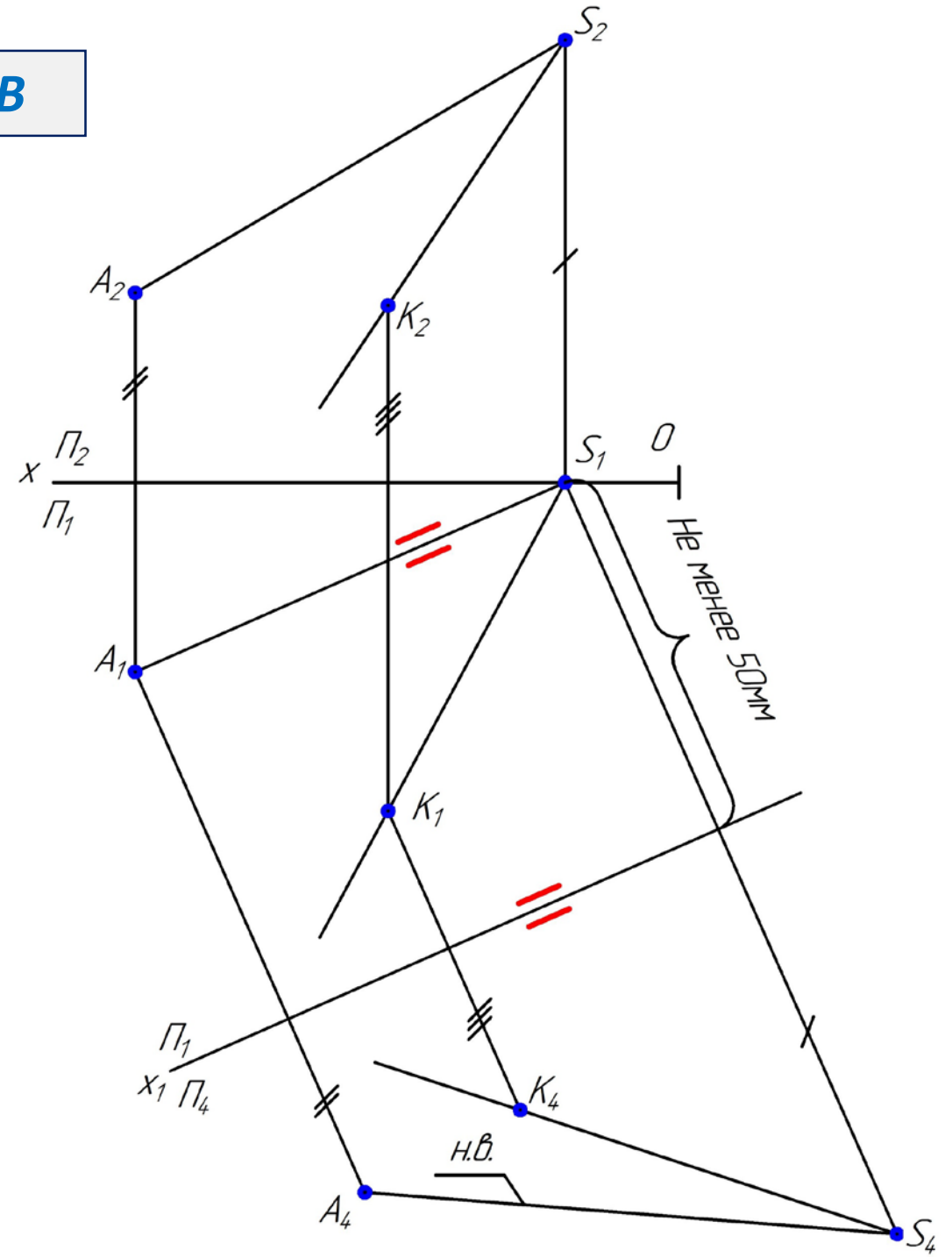
*** Рекомендуется при выполнении первого преобразования чертежа использовать систему ***П1/П4***. Построения выполнить на формате А3 в масштабе 1:1. Размеры не наносить.*

	X	Y	Z
A	86	30	30
K	46	52	28
S	18	0	70
Прямая		н.в.	
BC			
SA			

Задание 1. А) 1. *Определение проекций точки В*

Этап 1. Преобразование прямой общего положения SA в прямую уровня.

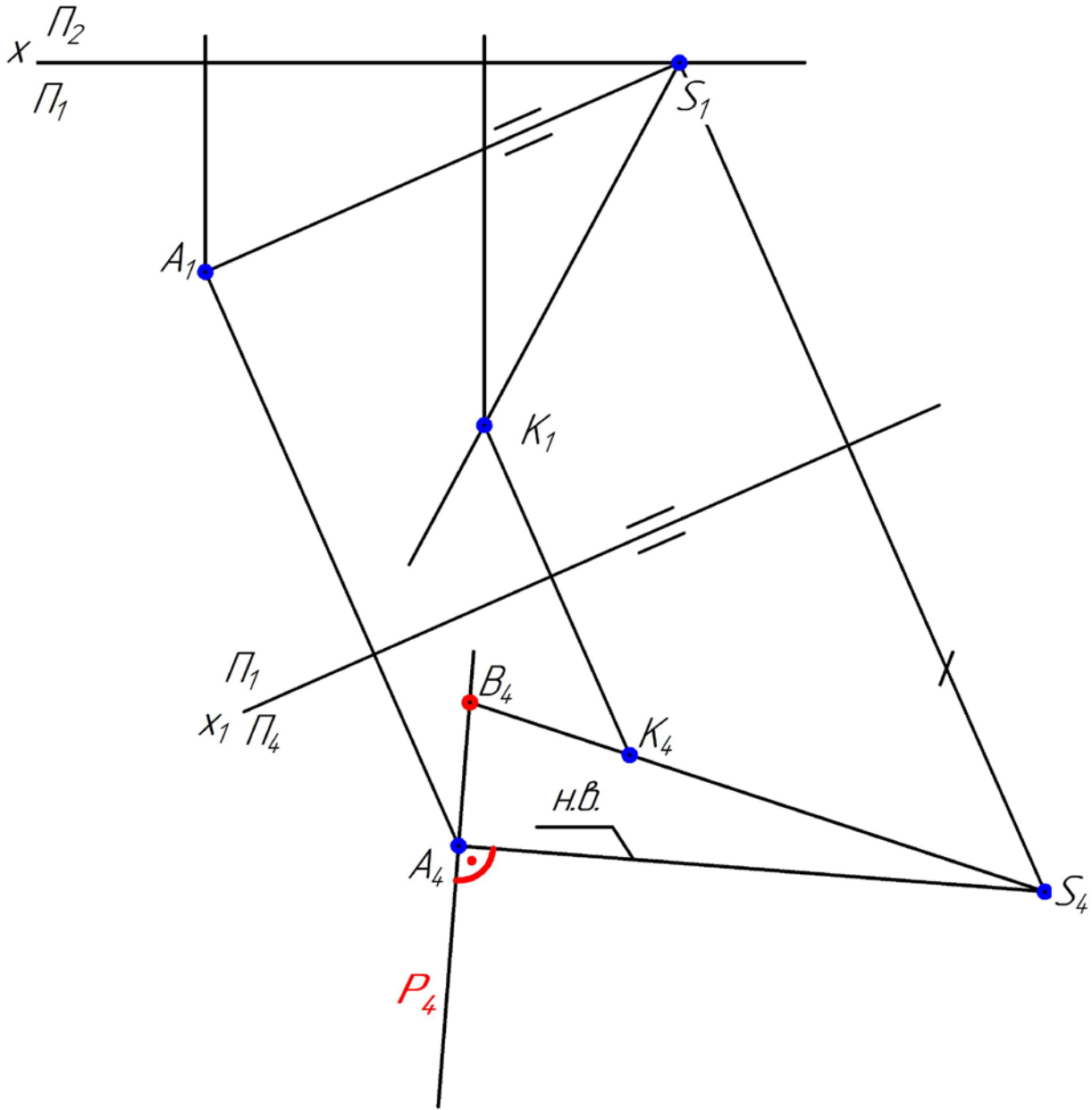
$$\Pi_4 \text{ II } SA,\ \Pi_4 \perp \Pi_1 \Rightarrow x_1 \text{ II } S_1A_1$$



Задание 1. А) 1. *Определение проекций точки В*

Этап 2. Задание плоскости основания пирамиды в виде следа перпендикулярно SA.

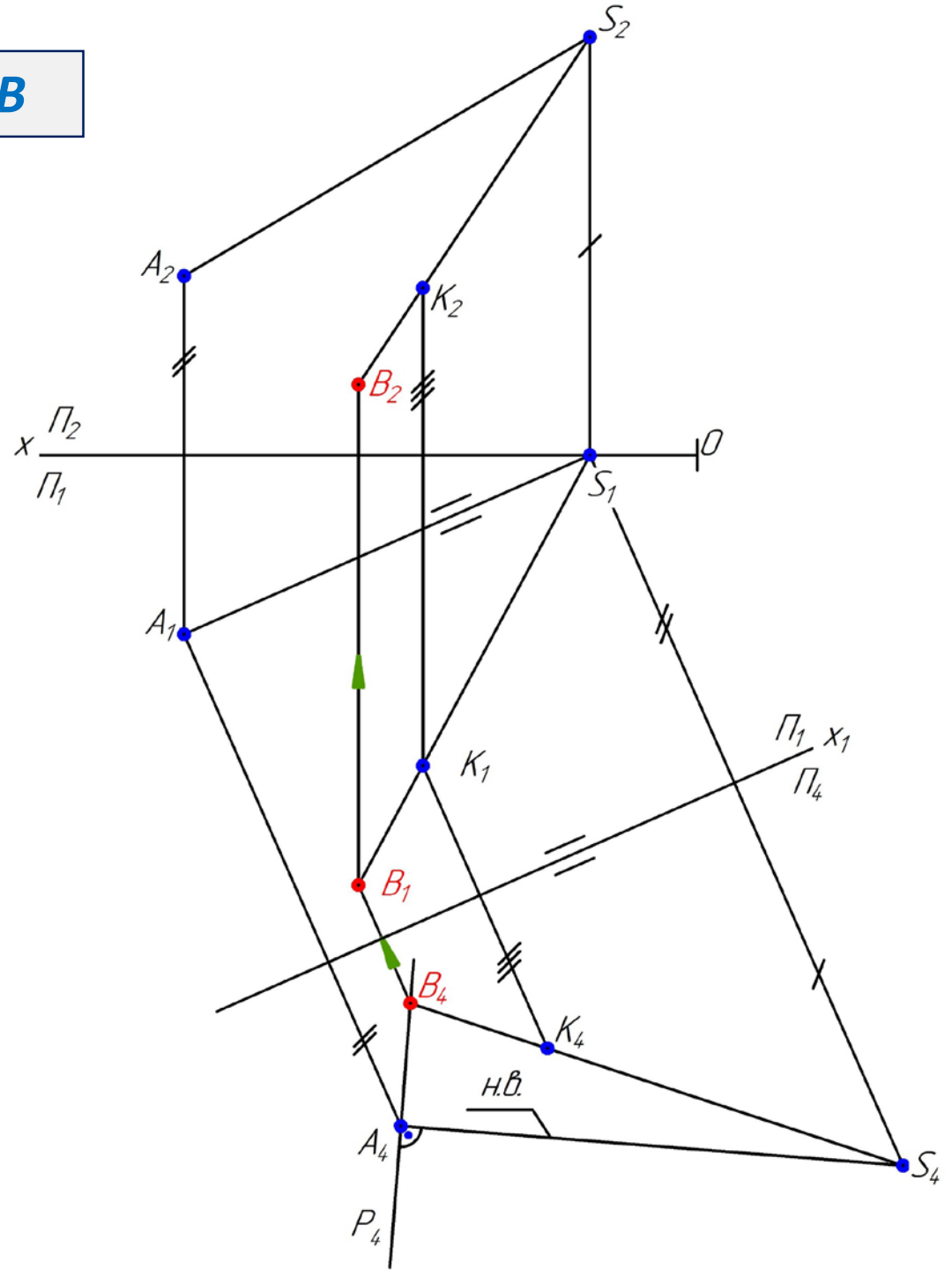
$$\mathbf{P\ (\Delta\ ABC) \perp SA \Rightarrow P_4 \perp S_4 A_4}$$



Задание 1. А) 1. *Определение проекций точки В*

Этап 3. Нахождение проекций точки В, принадлежащей плоскости Р.

$$B \in P \Rightarrow P_4 \cap S_4K_4 = B_4;\ B_4 \Rightarrow B_1 \Rightarrow B_2$$

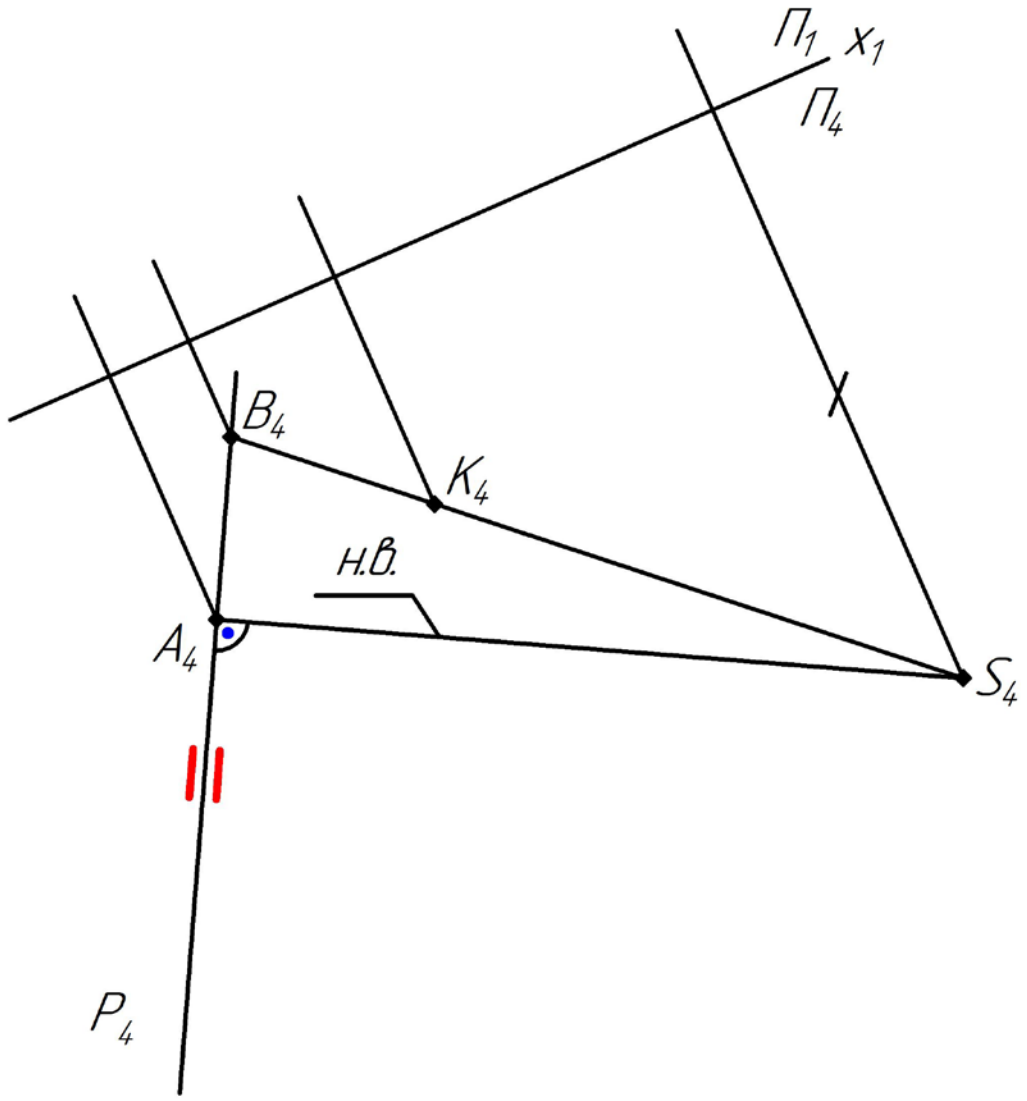


Задание 1. А) 2. *Определение проекций точки С*

Этап 1. Преобразование проецирующей плоскости Р в плоскость уровня.

$\Pi_4 \parallel P,\ \Pi_4 \perp \Pi_5 \Rightarrow x_2 \parallel P_4$

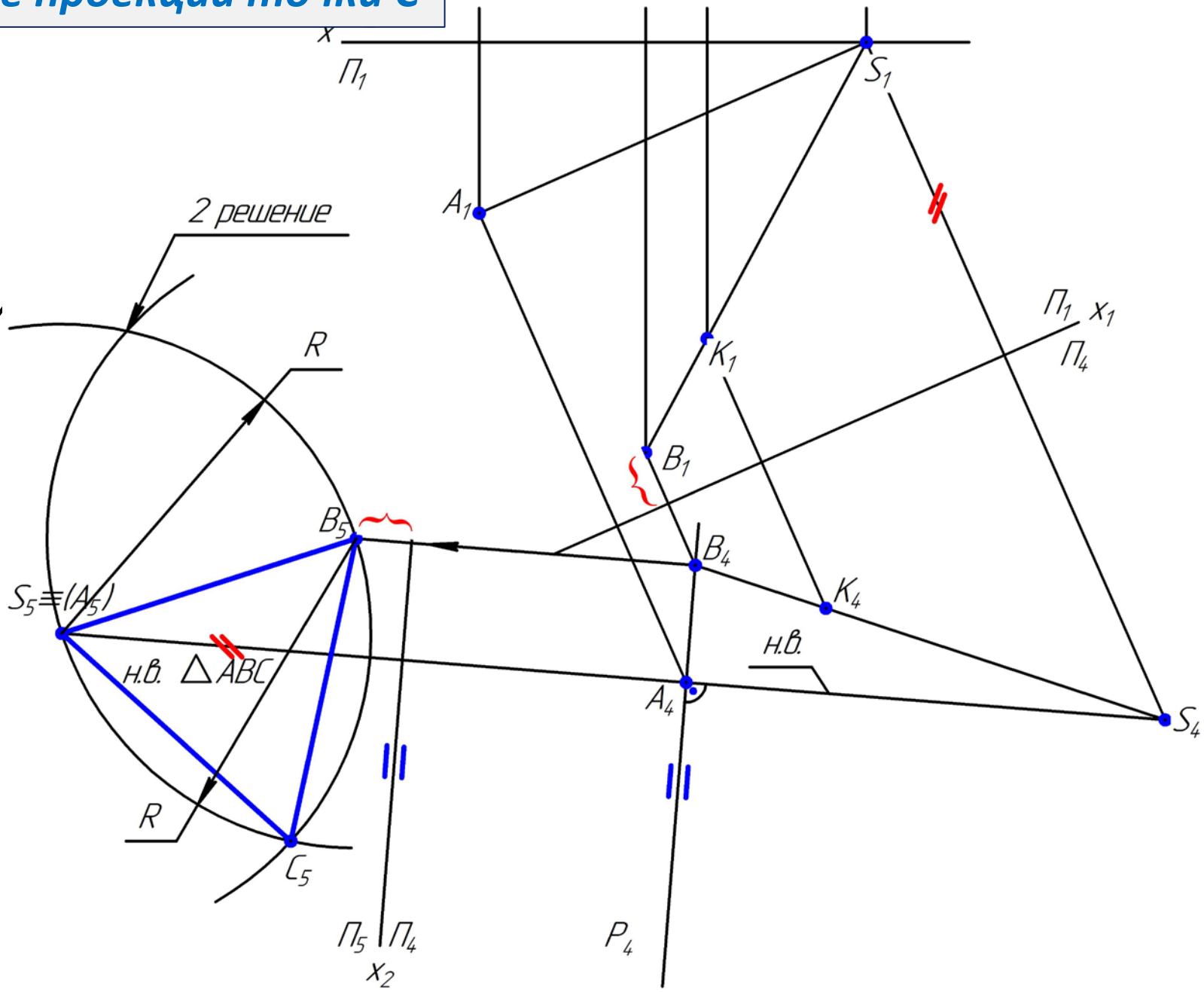




Задание 1. А) 2. *Определение проекций точки С*

Этап 2. Построение
н.в. плоскости основания Р,
являющейся равносторонни
треугольником.

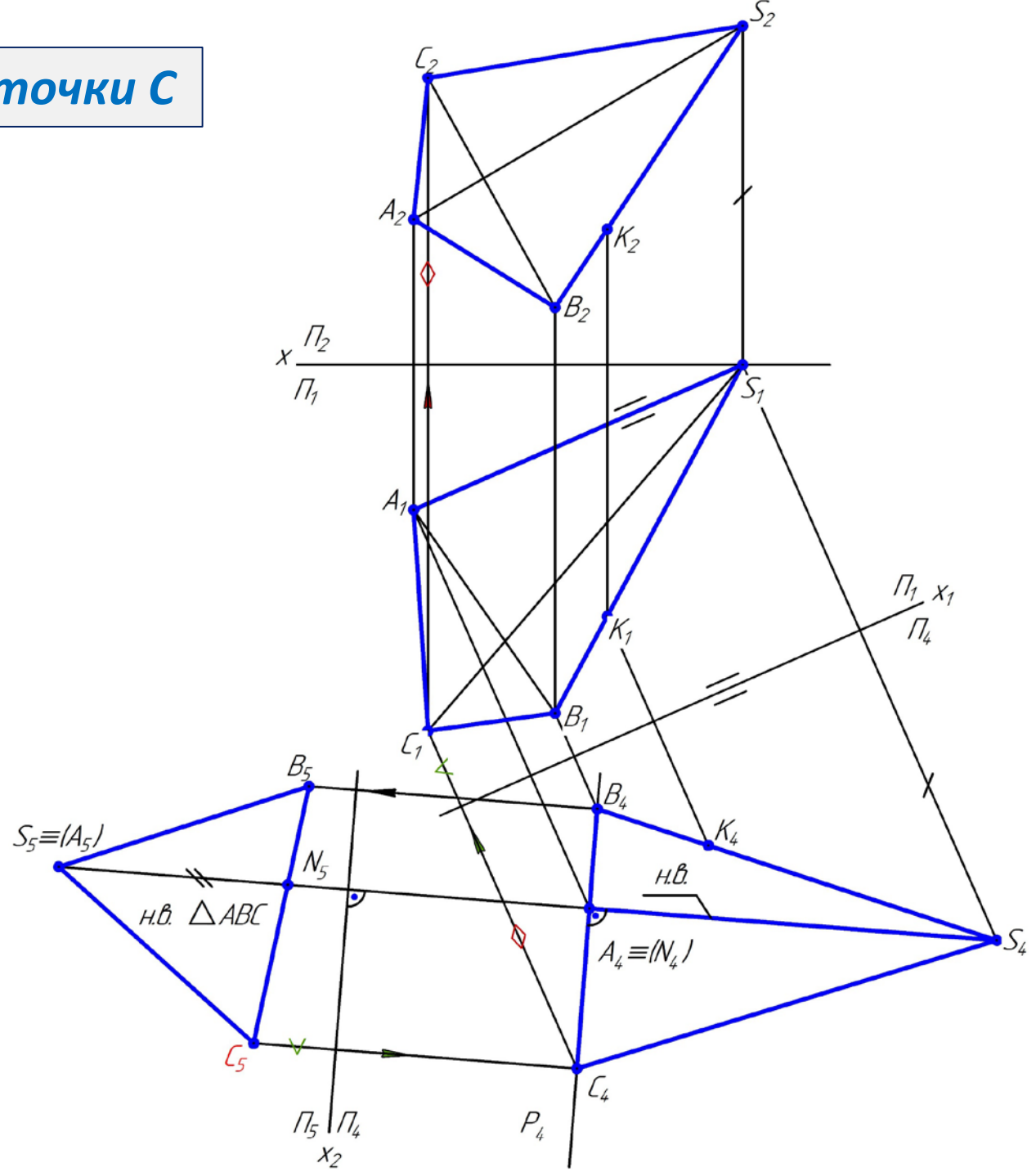
$|A_5B_5| = |A_5C_5| = |B_5C_5|$



Задание 1. А) 2. *Определение проекций точки С*

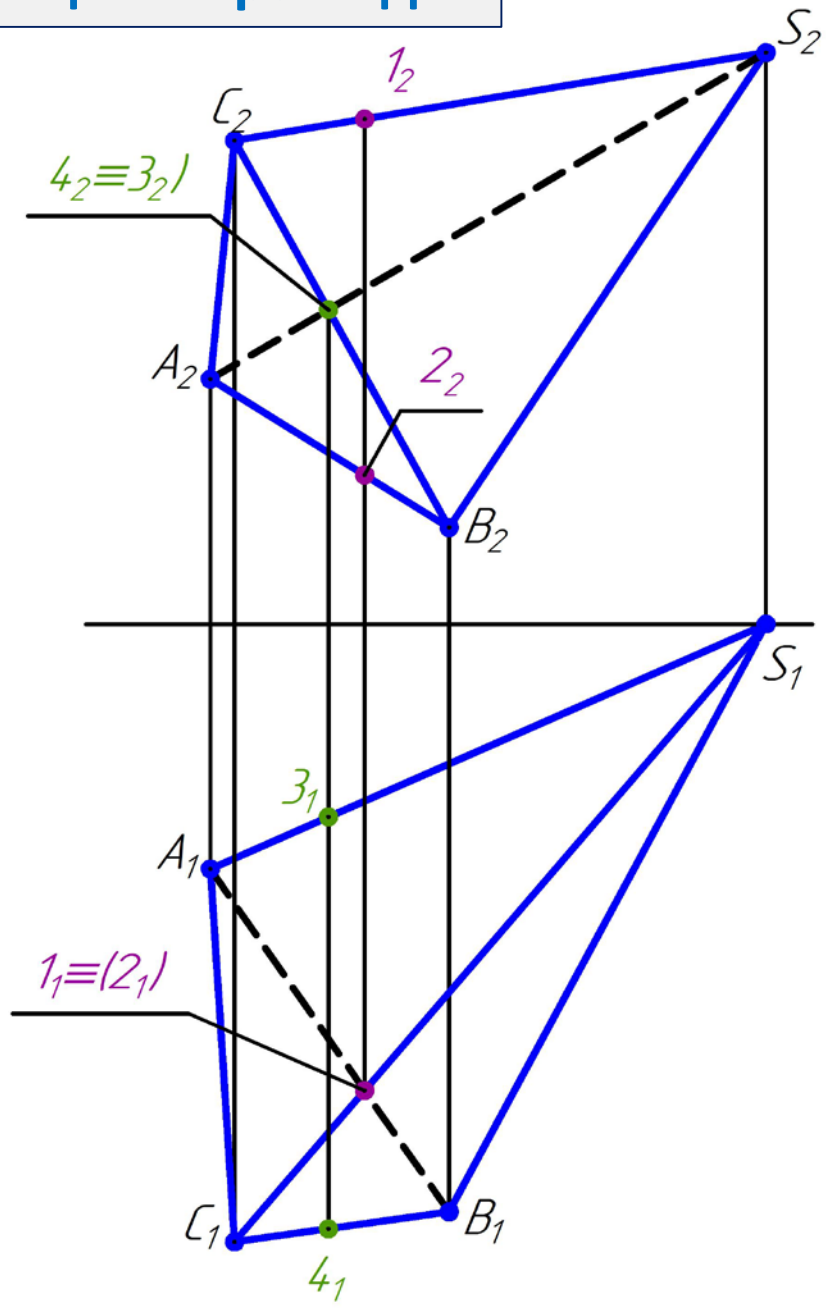
Этап 3. Нахождение проекций точки С, принадлежащей плоскости Р.

$$C_5 \Rightarrow C_4 \Rightarrow C_1 \Rightarrow C_2$$



Задание 1. А) 3. Определение видимости проекций пирамиды

В каждой плоскости проекций достаточно рассмотреть 1 пару конкурирующих точек на скрещивающихся прямых (ребрах) пирамиды.



Задание 1. В) 1. *Определение н.в. грани пирамиды SBC*

Этап 1. Преобразование плоскости общего положения SBC в проецирующую.

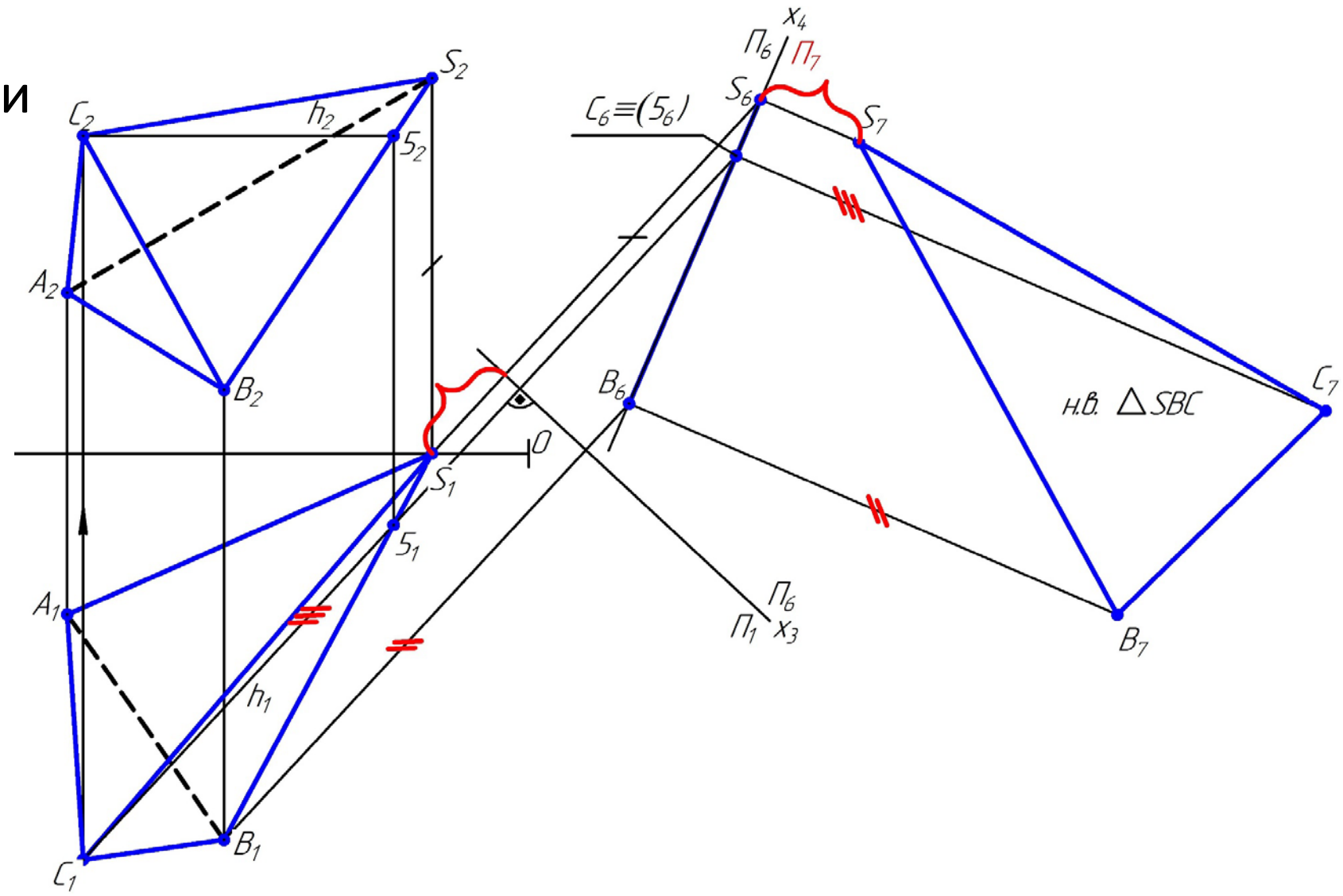
1). $h\ (h_1, h_2) \in SBC$

2). $П_6 \perp SBC$, $П_6 \perp П_1 \Rightarrow x_3 \perp h_1$

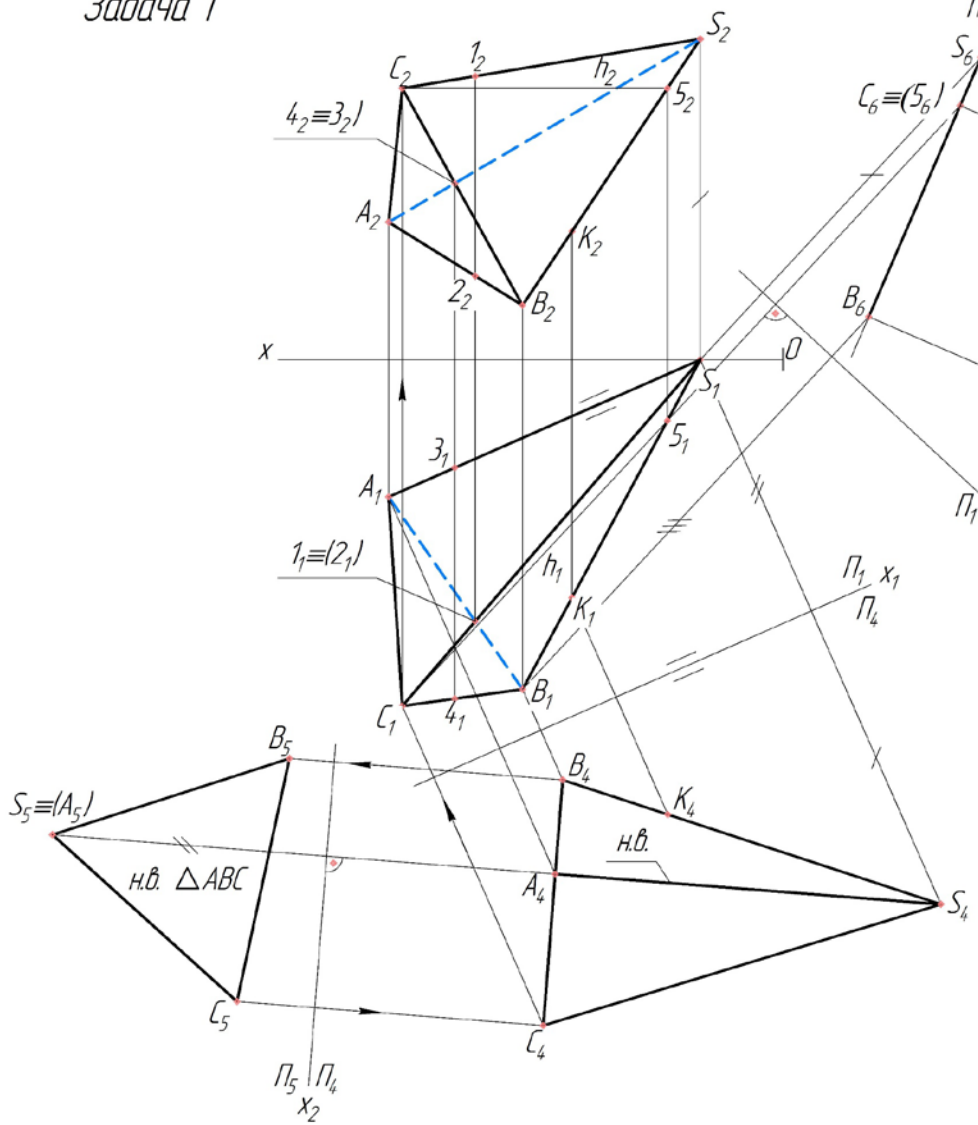
Задание 1. В) 1. *Определение н.в. грани пирамиды SBC*

Этап 1. Преобразование проецирующей плоскости SBC в плоскость уровня.

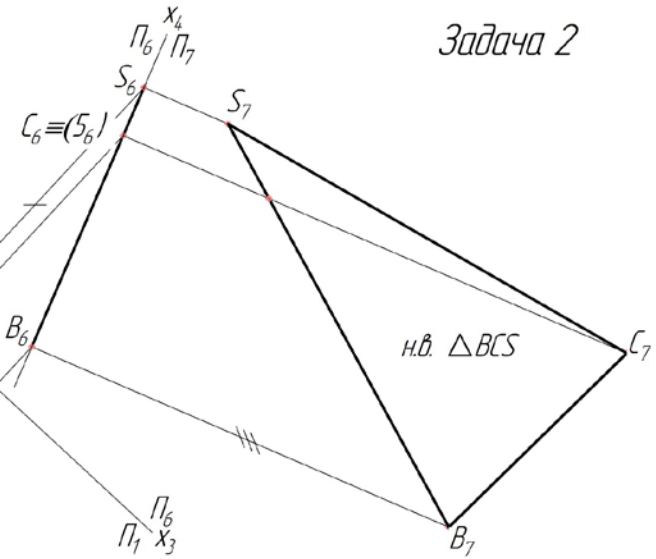
$П_7$ II SBC, $П_7 \perp П_6 \Rightarrow$
x_4 II $S_6B_6C_6$

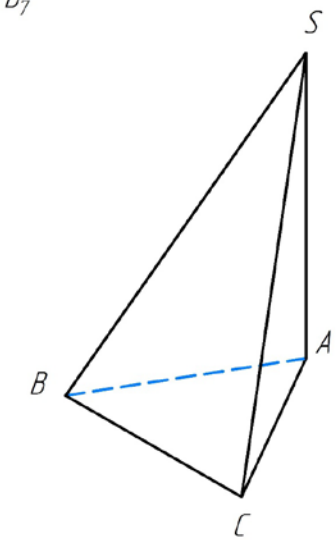


Задача 1



Задача 2





	X	Y	Z
A	86	30	30
K	46	52	28
S	18	0	70
Прямая		н.в.	
BC		54	
SA		84	

Петров	ПНИПУ ХТ18-1б	ИГ.31.01